



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

ISA KAILLANY SOARES PEREIRA

**ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NA GESTÃO DE TI NO SETOR
PÚBLICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA**

**CAICÓ - RN
2025**

ISA KAILLANY SOARES PEREIRA

ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NA GESTÃO DE TI NO SETOR
PÚBLICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade de Capítulo de Livro publicado e apresentado ao curso de graduação em Sistemas de Informação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientadora: Profa. Dra. Anna Cláudia dos Santos Nobre.

CAICÓ - RN
2025



Esta obra está licenciada com uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Permite que outros distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam seu trabalho, mesmo comercialmente, desde que creditem a você pela criação original. Link dessa licença: creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Pereira, Isa Kaillany Soares.

Adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público: uma revisão sistemática da literatura / Isa Kaillany Soares Pereira. - 2025.

29 f.: il.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Sistemas de Informação, Caicó, RN, 2025.

Orientação: Profa. Dra. Anna Claudia dos Santos Nobre.

1. Metodologias ágeis - TCC. 2. Gestão de TI - TCC. 3. Setor público - TCC. 4. Revisão sistemática - TCC. I. Nobre, Anna Claudia dos Santos. II. Título.

RN/UF/BCZM

CDU 004:35

Elaborado por Jackeline dos Santos Pinheiro da Silva Maia
Cavalcanti - CRB-15/317

ISA KAILLANY SOARES PEREIRA

ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NA GESTÃO DE TI NO SETOR
PÚBLICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade de Capítulo de Livro publicado e apresentado ao curso de graduação em Sistemas de Informação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Aprovado em: 04/12/2025.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Anna Cláudia dos Santos Nobre
Orientadora
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Profa. Me. Kátia Simonne Oliveira Dias
Membro externo
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Prof. Dr. Arthur Emanuel Cassio da Silva e Souza
Membro interno
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ÁGEIS NA GESTÃO DE TI NO SETOR PÚBLICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Isa Kaillany Soares Pereira

RESUMO

Esta revisão sistemática da literatura teve como objetivo identificar as tendências, benefícios e desafios da adoção de metodologias ágeis na gestão de Tecnologia da Informação (TI) no setor público, analisando como essas práticas vêm sendo implementadas e adaptadas em contextos institucionais. O estudo seguiu diretrizes reconhecidas para revisões sistemáticas, garantindo rigor, transparência e reprodutibilidade no processo de coleta e análise dos dados. As buscas foram realizadas nas bases ScienceDirect, Scopus e SciELO, considerando o período de 2015 a 2025. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 17 estudos foram selecionados para análise aprofundada. Os resultados revelam um crescimento expressivo das publicações a partir de 2021, impulsionado pela transformação digital e pela busca por maior eficiência administrativa. As metodologias *Scrum* e XP foram as mais utilizadas, com destaque também para abordagens híbridas que conciliam práticas ágeis e tradicionais. Entre os principais benefícios observados estão o aumento da flexibilidade, colaboração interdepartamental e eficiência na entrega de serviços públicos. Contudo, persistem desafios relacionados à resistência cultural, burocracia institucional e falta de capacitação das equipes. Conclui-se que a agilidade representa uma mudança estrutural e cultural no setor público, e recomenda-se que estudos futuros explorem modelos de governança adaptativa e estratégias de capacitação organizacional que favoreçam a consolidação dessas práticas.

Palavras-chave: Metodologias ágeis; Gestão de TI; Setor público; Revisão sistemática.

1 INTRODUÇÃO

A gestão de Tecnologia da Informação (TI) constitui-se um pilar estratégico para a modernização, a eficiência e a inovação no setor público, desempenhando papel fundamental no suporte às políticas públicas e na entrega de serviços à sociedade (Fernandes; Abreu, 2014). Nesse contexto, a adoção de novas abordagens de gestão e desenvolvimento tem se tornado cada vez mais relevante, especialmente diante das crescentes demandas por maior transparência, flexibilidade e resultados em menor tempo (Marchiori *et al.*, 2023). É nesse cenário que emergem as metodologias ágeis, oferecendo alternativas capazes de responder de forma mais eficiente às transformações e desafios enfrentados pelas organizações públicas (Rosa; Pereira, 2021).

O surgimento das metodologias ágeis remonta ao Manifesto Ágil, elaborado em 2001 por desenvolvedores que buscavam alternativas mais flexíveis aos modelos tradicionais de software. O documento definiu valores e princípios voltados à entrega contínua e à colaboração entre equipes (Beck *et al.*, 2001). Desde então, esses fundamentos têm orientado a criação de métodos que foram progressivamente incorporados a diferentes contextos organizacionais, incluindo o setor público (Vacari, 2015).

As metodologias ágeis, caracterizadas por práticas iterativas, foco no valor entregue ao usuário e promoção de colaboração entre equipes, têm se mostrado alternativas promissoras aos modelos tradicionais de gestão de projetos, frequentemente marcados pela rigidez e pela burocracia (Schwaber; Sutherland, 2020). No setor público, no entanto, sua adoção apresenta especificidades relacionadas à cultura organizacional, às estruturas hierárquicas e às normas regulatórias que podem tanto facilitar quanto dificultar sua implementação (Conboy *et al.*, 2011).

Apesar do crescente interesse, ainda existem lacunas na compreensão sobre quais metodologias ágeis têm sido adotadas, os impactos positivos observados e as dificuldades enfrentadas em sua adoção na gestão organizacional. Nesse sentido, este capítulo apresenta uma revisão que visa sintetizar a literatura existente para identificar tendências, benefícios e desafios da adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público.

2 MÉTODO

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a realização desta revisão sistemática. Para fins de organização e clareza, o método foi estruturado em três fases principais: Fase de Planejamento, Fase de Condução e Fase de Publicação dos Resultados.

Cada uma dessas fases foi delineada com base nas diretrizes propostas pelo protocolo PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), desenvolvido por Moher *et al.* (2009) e atualizado por Page *et al.* (2021), o qual estabelece recomendações padronizadas para garantir rigor metodológico, transparência e reprodutibilidade no processo de identificação, seleção e análise dos estudos. A adoção desse protocolo visa assegurar que todas as etapas da pesquisa sejam conduzidas de forma rígida, estruturada e metodologicamente consistente, fortalecendo a confiabilidade e a validade dos achados obtidos.

2.1 Fase de Planejamento

Esta revisão adota uma abordagem metodológica fundamentada nas diretrizes de Kitchenham *et al.* (2009) e Felizardo *et al.* (2017), aliadas ao protocolo PRISMA 2020, proposto por Page *et al.* (2021). Enquanto Kitchenham e Felizardo fornecem o embasamento teórico e prático para o planejamento e a condução da revisão sistemática, o PRISMA contribui para garantir transparência, padronização e reprodutibilidade na apresentação dos resultados. A integração desses referenciais assegura maior rigor metodológico e clareza na estruturação das etapas da pesquisa.

Nessa fase, são definidos o problema de pesquisa, as fontes e termos de busca, os critérios de elegibilidade e os procedimentos de análise dos dados. O planejamento, portanto, é essencial para garantir que o processo de revisão seja conduzido de maneira sistemática, coerente e alinhada ao objetivo central desta revisão.

2.1.1 Questões de pesquisa

As questões de pesquisa foram formuladas para orientar a busca, seleção e análise dos estudos, assegurando que os resultados respondam aos objetivos da revisão. Elas foram elaboradas a partir de estudos

exploratórios realizados previamente nas bases ScienceDirect, Scopus e SciELO, os quais permitiram identificar lacunas na literatura e padrões recorrentes nos temas investigados. São elas:

RQ1: Como os estudos sobre a adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público evoluíram ao longo dos últimos dez anos?

RQ2: Em quais países as pesquisas sobre metodologias ágeis aplicadas à gestão de TI no setor público estão sendo desenvolvidas em maior número?

RQ3: Quais as metodologias ágeis mais utilizadas na gestão de TI no setor público?

RQ4: Quais são os principais benefícios que as metodologias ágeis proporcionam à gestão de TI no setor público?

RQ5: Quais desafios são enfrentados na adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público?

Essas questões orientam todas as etapas do processo metodológico – desde a definição da *string* de busca até a síntese e discussão dos resultados – assegurando que a análise final responda de forma coerente e fundamentada aos objetivos centrais da revisão.

2.1.2 Processo de busca

Inicialmente, a pesquisa incluía organizações públicas e privadas; contudo, a etapa exploratória evidenciou a escassez de estudos consistentes referentes ao setor privado. Assim, optou-se pelo foco exclusivo nas organizações públicas, onde há maior volume e consistência de pesquisas sobre metodologias ágeis na gestão de TI.

As buscas serão realizadas nas bases ScienceDirect, Scopus e SciELO, escolhidas por sua relevância, qualidade científica e por apresentarem maior retorno de resultados na pesquisa exploratória utilizando a *string*:

("agile methodologies" OR "agile methods" OR "agile software development") AND ("IT management" OR "IT project management") AND ("public sector" OR "public organization")

A *string* de busca foi estruturada em três partes principais, conectadas pelo operador *AND*, de modo a recuperar estudos que abordem simultaneamente os três eixos de interesse. O primeiro conjunto de termos refere-se às metodologias ágeis, abrangendo suas principais variações conceituais. O segundo delimita o campo de aplicação na gestão de Tecnologia da Informação e gestão de projetos de TI. Já o terceiro define o contexto organizacional, restringindo a busca ao setor público e suas instituições.

Os termos de busca foram definidos com base no objetivo central da revisão e nas questões de pesquisa que orientam o estudo. Também foram consideradas as palavras-chave mais recorrentes identificadas durante as buscas exploratórias, garantindo a representatividade dos conceitos na área. Optou-se pela utilização de termos em inglês, uma vez que, mesmo em estudos publicados em outros idiomas, os conceitos técnicos e palavras-chave utilizados são predominantemente apresentados nessa língua.

2.1.3 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão foram definidos para assegurar a relevância e atualidade dos estudos analisados. Serão incluídos estudos primários publicados nos últimos dez anos, artigos de periódicos e trabalhos de conferências, em português ou inglês e que estejam disponíveis na íntegra.

Serão excluídos os estudos duplicados entre as diferentes bases de dados, os que não abordem diretamente a relação entre metodologias ágeis e gestão de TI no setor público, bem como aqueles de caráter apenas teórico ou conceitual, sem apresentação de resultados empíricos ou aplicação prática.

O recorte temporal de 2015 a 2025 foi definido por marcar a expansão do uso de metodologias ágeis no setor público, impulsionada pela transformação digital (Ferneda; Cristóvam, 2022). Estudos anteriores foram excluídos por antecederem essa consolidação e serem menos relevantes aos objetivos da pesquisa.

2.1.4 Seleção, extração e análise dos estudos

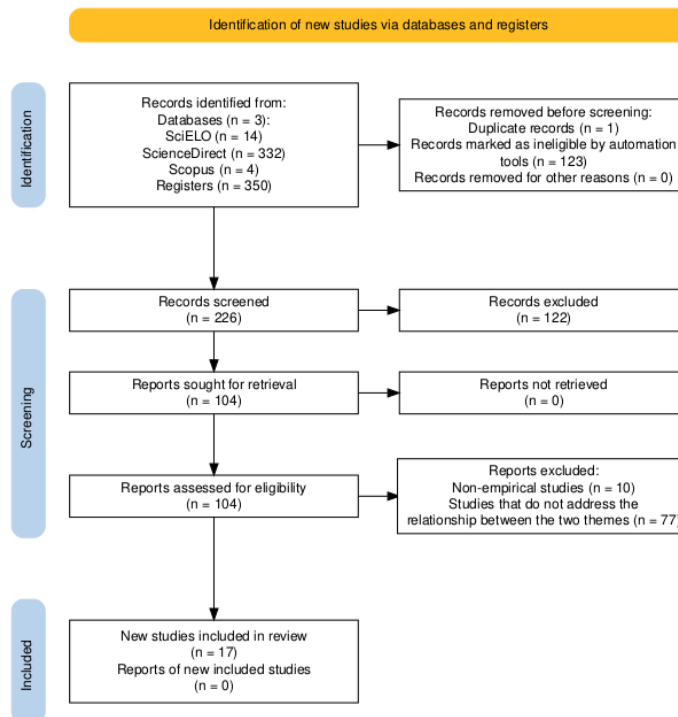
Após a triagem, os estudos selecionados serão organizados em planilha com as informações de título, autor(es), ano de publicação, país de desenvolvimento da pesquisa, fonte de busca e principais achados relacionados às tendências, benefícios e desafios da adoção das metodologias ágeis no setor público. A extração dos dados será feita por dois revisores independentes de forma a garantir consistência e replicabilidade da RSL, conforme as orientações de Felizardo *et al.* (2017), que destacam a importância da revisão paralela no intuito de minimizar vieses e assegurar a confiabilidade dos resultados. A análise seguirá abordagem descritiva, com síntese temática apresentada em tabelas e gráficos que evidenciam tendências, benefícios e desafios. Por fim, os resultados finais serão compilados e apresentados em formato de capítulo de livro.

2.2 Fase de Condução

A Fase de Condução corresponde à execução prática do protocolo definido na etapa de planejamento, envolvendo as etapas de busca, seleção, extração e análise dos estudos. Conforme Felizardo *et al.* (2017), essa fase constitui o núcleo operacional da revisão sistemática, pois é nela que se aplicam, de forma rigorosa, os critérios previamente estabelecidos para assegurar a qualidade e a relevância dos resultados. Nessa etapa, a *string* de busca foi aplicada nas bases selecionadas e os critérios de inclusão e exclusão utilizados para refinar os estudos mais alinhados ao escopo da pesquisa.

O processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos é apresentado no fluxograma da Figura 1, elaborado conforme as diretrizes do PRISMA 2020 (Page *et al.*, 2021), o qual ilustra visualmente as etapas metodológicas conduzidas nesta revisão e foi desenvolvido no software disponibilizado por Haddaway *et al.* (2022).

Figura 1 – Fluxograma de identificação de estudos



Fonte: Autoria própria (2025).

A busca foi realizada diretamente no campo de pesquisa de cada base de dados selecionada, considerando suas particularidades de formatação e filtragem. Nas bases ScienceDirect e Scopus, utilizou-se a *string* em sua formatação padrão. Já na SciELO, foi necessário ajustar a formatação, substituindo o uso de aspas por parênteses, em razão das diferenças na estrutura do campo de busca da plataforma. Após a aplicação da *string*, foram obtidos 350 artigos, somando o total de resultados retornados por todas as bases.

Em seguida, aplicaram-se os critérios de inclusão de forma combinada entre a leitura dos títulos e resumos (*abstracts*) e os filtros disponíveis em cada base de dados. Na SciELO, foram aplicados filtros de idioma, ano de publicação (conforme o recorte temporal definido) e tipo de documento (artigos). Na Scopus, os filtros aplicados restringiram os resultados por idioma e tipo de documento, enquanto na ScienceDirect os filtros utilizados foram *open access* e ano de publicação dentro do período estabelecido. Essa etapa permitiu eliminar publicações que não atendiam aos critérios mínimos de elegibilidade, resultando em 104 artigos após a aplicação dos filtros e critérios de inclusão nas bases de dados.

Os critérios de exclusão foram aplicados na sequência, com base na leitura detalhada dos títulos e resumos dos trabalhos restantes. Após a filtragem final, obteve-se um conjunto de 17 estudos elegíveis para análise aprofundada.

Para apoiar a validação da relação entre as temáticas e otimizar a etapa de extração de dados, foi utilizada a ferramenta de inteligência artificial *NotebookLM*. Essa ferramenta auxiliou na verificação da aderência dos estudos aos temas propostos e na identificação de descartes de pesquisas que não atendiam aos critérios de inclusão e exclusão.

Como resultado desse processo de condução, foram selecionados 17 estudos que atenderam a todos os critérios de inclusão e apresentaram relevância direta para o objetivo da revisão. Esses trabalhos constituem a base para a etapa seguinte, dedicada à síntese e análise dos resultados, em conformidade com as recomendações do PRISMA 2020 (Page *et al.*, 2021).

2.3 Fase de Publicação dos resultados

A Fase de Publicação dos Resultados corresponde à etapa final da revisão sistemática, dedicada à síntese, interpretação e apresentação dos achados. Segundo Felizardo *et al.* (2017), essa fase tem o papel de consolidar e comunicar os resultados obtidos, de modo a fornecer uma visão crítica e abrangente sobre o tema investigado.

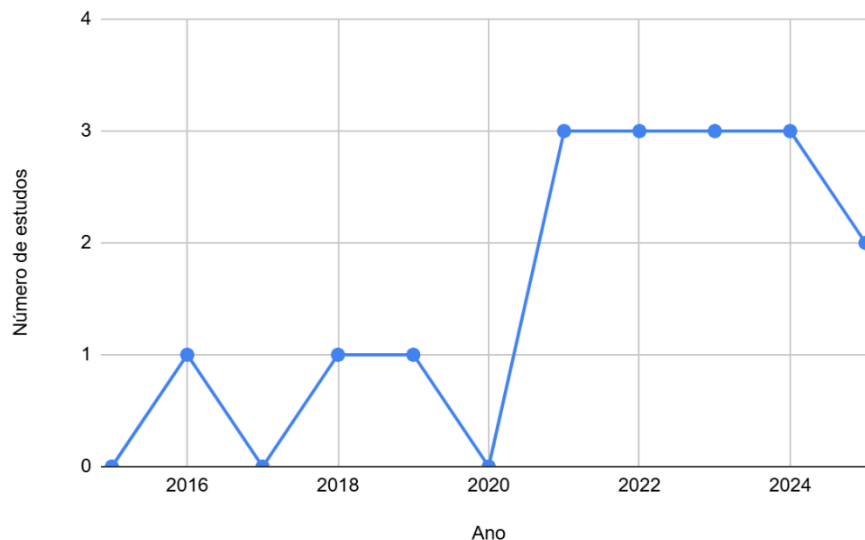
Os estudos selecionados estão listados no Apêndice A, que serve como catálogo detalhado dos 17 trabalhos que fundamentam esta análise. Para facilitar a referência e a discussão dos resultados, cada estudo recebeu um identificador (ID) próprio, variando de E1 a E17. Nesta seção, as informações extraídas são organizadas e discutidas de forma a responder diretamente às questões de pesquisa, promovendo uma análise integrada dos estudos revisados.

RQ1: Como os estudos sobre a adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público evoluíram ao longo dos últimos dez anos?

A observação cronológica dos 17 artigos selecionados, realizada a partir da análise das datas de publicação, evidencia uma tendência de crescimento gradual nas pesquisas sobre o tema, representado no Gráfico 1,

acompanhando o avanço da transformação digital e o interesse crescente pela adoção de práticas ágeis no setor público.

Gráfico 1 – Evolução anual das publicações selecionadas sobre metodologias ágeis na gestão de TI no setor público



Fonte: Autoria própria (2025).

Entre 2016 e 2019, observou-se uma produção ainda incipiente, representada por poucos estudos que abordavam casos isolados, como o estudo E16, voltado à qualidade do trabalho em equipes ágeis, e E17, que analisou a transformação ágil em um banco central.

A partir de 2021, verifica-se um aumento expressivo nas publicações, coincidindo com a intensificação da transformação digital no setor público e a necessidade de respostas mais rápidas em contextos de crise, como a pandemia de COVID-19. Destacam-se os estudos E9 e E12, que discutem a adaptação da agilidade às estruturas burocráticas. Esse crescimento manteve-se nos anos seguintes, com um pico de publicações entre 2023 e 2025, período em que surgem investigações sobre liderança, governança adaptativa e integração entre metodologias ágeis e arquitetura organizacional, como observado em E10, E5 e E3.

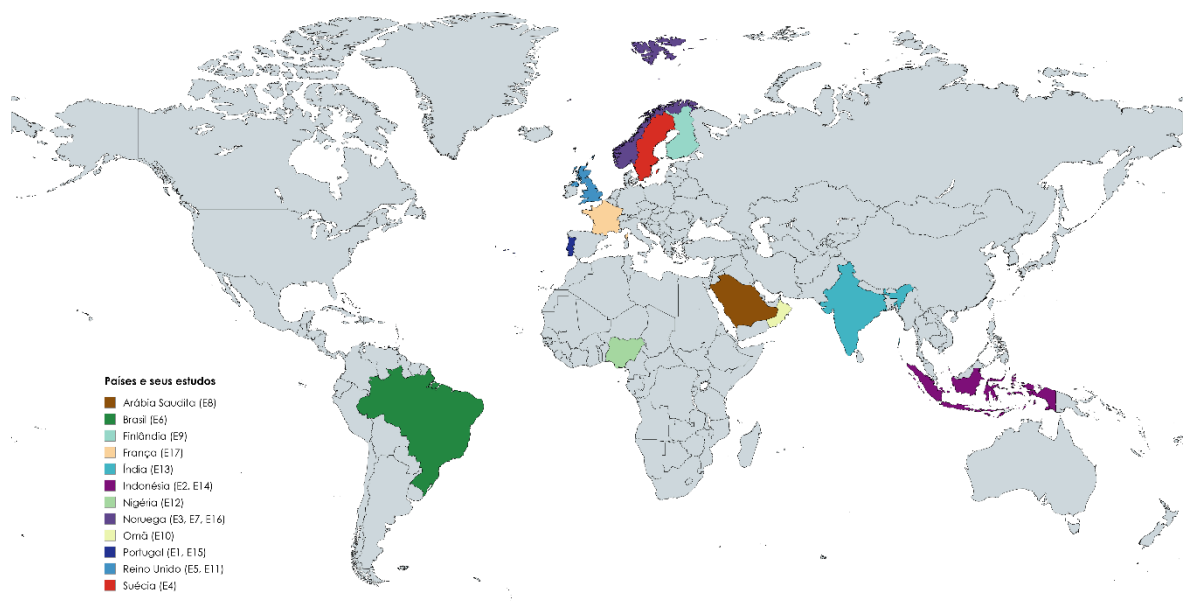
Esses dados indicam que o tema vem ganhando maturidade científica e maior diversificação temática, passando de estudos descritivos para abordagens mais analíticas e aplicadas.

RQ2: Em quais países as pesquisas sobre metodologias ágeis aplicadas à gestão de TI no setor público estão sendo desenvolvidas em maior número?

Para responder à segunda questão de pesquisa (RQ2), foi realizada uma análise quantitativa e descritiva da origem geográfica dos estudos identificados. Os 17 artigos foram classificados conforme o país de realização da pesquisa, permitindo visualizar a amplitude internacional da produção científica sobre metodologias ágeis aplicadas à gestão de TI no setor público.

A Figura 2 apresenta um panorama global dessa distribuição, ilustrando todos os países presentes na amostra e destacando-os com suas respectivas codificações. Esse mapa permite observar, de forma imediata, a diversidade de contextos institucionais e administrativos nos quais as metodologias ágeis têm sido investigadas.

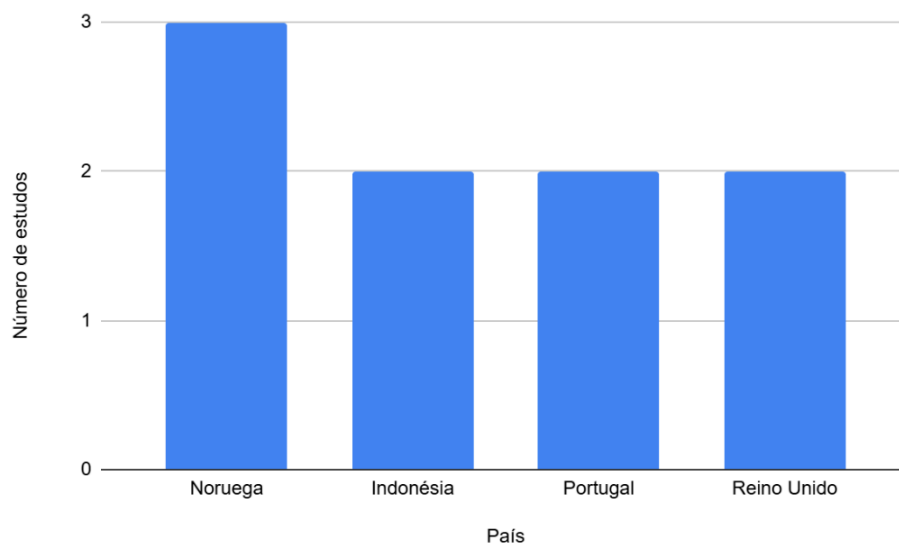
Figura 2 – Distribuição mundial dos estudos selecionados por país e respectivos IDs (E1-E17)



Fonte: Autoria própria (2025).

Com base nesse panorama inicial, o Gráfico 2 destaca especificamente os países com maior número de estudos identificados, facilitando a comparação entre os cenários com maior representatividade na literatura.

Gráfico 2 – Principais países que mais pesquisaram sobre o tema: Adoção de metodologias ágeis aplicadas à gestão de TI no setor público



Fonte: Autoria própria (2025).

Conforme apresentado no gráfico, a Noruega se destaca como o país com maior número de estudos (três publicações) voltados à adoção de metodologias ágeis em instituições públicas. Os trabalhos E7 e E16 abordam, respectivamente, o desenvolvimento de métodos ágeis em programas públicos de grande escala e a relação entre qualidade do trabalho em equipe e sucesso de projetos ágeis, enquanto o estudo E3 apresenta uma análise etnográfica sobre a adaptação de equipes ágeis em estruturas burocráticas norueguesas. Esses estudos refletem a consolidação da Noruega como referência em pesquisa sobre transformação ágil no setor público.

Em seguida, observam-se Indonésia, Portugal e Reino Unido, cada país com duas publicações, indicando uma presença relevante e diversificada do tema em contextos culturais e administrativos distintos. Essa distribuição demonstra que o interesse pelas metodologias ágeis no setor público não se restringe a um único continente, mas vem se consolidando especialmente em países europeus e asiáticos, que buscam alinhar inovação tecnológica e eficiência na gestão pública.

Na Indonésia, o estudo E2 analisa a entrega de serviços públicos digitais e o papel da agilidade na eficiência administrativa, enquanto o E14

investiga as competências necessárias para equipes ágeis no desenvolvimento de software em ambientes globais.

Em Portugal, o estudo E1 analisa a aceitação e os fatores que influenciam a adoção de métodos ágeis no setor público português, e o trabalho E15 apresenta um estudo de caso sobre a aplicação do princípio de *tailoring* do PMBOK 7 em uma instituição pública, evidenciando como práticas ágeis podem ser integradas a estruturas tradicionais de gestão de projetos.

Já no Reino Unido, o estudo E5 propõe uma abordagem de arquitetura corporativa ágil voltada à gestão de riscos de segurança da informação, enquanto o E11 investiga os desafios institucionais enfrentados por projetos públicos na adoção de metodologias ágeis, contribuindo para o entendimento das barreiras organizacionais nesse processo.

Além dos países destacados, a adoção de metodologias ágeis foi analisada em outras jurisdições, cada uma representada por um estudo singular na amostra. Estes países, que não foram o foco principal da representação gráfica em termos de volume, incluem a Suécia (E4), o Brasil (E6), a Arábia Saudita (E8), a Finlândia (E9), Omã (E10), a Nigéria (E12), a Índia (E13) e a França (E17). A inclusão destes estudos singulares é fundamental para compor um panorama global da pesquisa sobre o tema, oferecendo visões de contextos institucionais e culturais variados.

Esses resultados reforçam que a aplicação de metodologias ágeis tem se tornado um tópico de investigação internacional, com potencial para transformar práticas de gestão em diferentes esferas governamentais, mantendo coerência com as tendências observadas na evolução temporal das publicações, como foi visto no Gráfico 1.

RQ3: Quais as metodologias ágeis mais utilizadas na gestão de TI no setor público?

A análise dos estudos selecionados possibilitou identificar e responder a terceira questão de pesquisa (RQ3). Essa identificação foi feita a partir da comparação e síntese das evidências apresentadas nos artigos revisados, permitindo reconhecer os métodos mais recorrentes, suas combinações e as adaptações realizadas conforme as necessidades e características das organizações públicas.

Dessa forma, as metodologias ágeis mais citadas e utilizadas na gestão de TI no setor público são o *Scrum* e o *eXtreme Programming* (XP), frequentemente mencionadas como as mais empregadas tanto em contextos gerais quanto especificamente no setor público (E1, E7, E14).

O *Scrum* destaca-se como a principal metodologia para *Agile Project Management* (AgPM) em projetos de TI/SI (E10), sendo o método predominante em equipes que incluíam organizações públicas (E16). Essa metodologia também foi adaptada a diferentes contextos, como durante a pandemia – com ajustes em suas rotinas de *Daily Meetings*, *Sprints* e *Program Increments* (PI) (E6) – e em iniciativas de desenvolvimento de TI em âmbito municipal (E9).

O XP (*eXtreme Programming*), por sua vez, é frequentemente utilizado em combinação com o *Scrum*, especialmente em programas de TI de larga escala (E7, E17).

Outras metodologias e abordagens ágeis também têm sido aplicadas, como o *Kanban*, usado para visualização e gestão de tarefas (E9, E16); o *Lean* e o *Lean Startup*, voltados à otimização de processos e inovação (E9, E10, E14); e o *ScrumBan*, que combina práticas do *Scrum* e do *Kanban* (E14).

Além dessas, observa-se o desenvolvimento de abordagens e frameworks ágeis específicos para o contexto público, como a *CAESAR8*, voltada ao gerenciamento de riscos de segurança da informação (E5); uma metodologia ágil interna baseada em práticas diversas (E17); e o *Scaled Agile Framework* (SAFe), utilizado para sincronizar múltiplas equipes em projetos simultâneos (E17).

Por fim, é importante destacar que muitos projetos no setor público resultam em abordagens híbridas, que combinam métodos ágeis e tradicionais (como *Waterfall* ou *PRINCE2*), sendo esse modelo híbrido o mais recorrente nas experiências relatadas (E3, E7, E11, E15). A predominância dessas combinações evidencia que a agilidade, por si só, nem sempre atende às demandas estruturais e normativas das organizações públicas, o que torna as soluções híbridas especialmente relevantes nesse contexto.

Diante disso, torna-se fundamental ampliar as investigações sobre práticas híbridas, explorando como elas podem conciliar flexibilidade e

controle, quais elementos tradicionais são mantidos ou transformados, e como essas adaptações influenciam o desempenho e a governança dos projetos de TI. O aprofundamento dessas pesquisas pode oferecer caminhos metodológicos mais maduros e adequados à realidade complexa da administração pública.

RQ4: Quais são os principais benefícios que as metodologias ágeis proporcionam à gestão de TI no setor público?

A análise dos estudos selecionados permitiu identificar diversos benefícios associados ao uso das metodologias ágeis na gestão de TI no setor público. Esses resultados foram obtidos a partir da comparação e síntese das evidências apresentadas nos artigos revisados, com foco nas vantagens práticas observadas em diferentes contextos organizacionais e administrativos.

Os principais benefícios das metodologias ágeis nesse contexto estão relacionados à flexibilidade, adaptabilidade e eficiência. Os métodos ágeis, como o *Scrum*, são incrementais, iterativos e adaptáveis, permitindo que mudanças de requisitos ocorram a qualquer momento do projeto – o que facilita a incorporação de novas legislações e mitiga problemas de controle e gestão (E1). Essa agilidade também aumenta a eficiência e a capacidade de resposta dos serviços públicos (E2, E12), promovendo uma governança mais flexível e melhorando a prestação de serviços e a eficiência interna (E2, E9).

A abordagem ágil (AgPM) contribui para melhorar a capacidade de resposta ao cidadão, a satisfação do cliente, a qualidade dos serviços, a eficácia nos custos e a redução do tempo de entrega (*time-to-market*) (E9, E10, E13, E14, E17). O *mindset* ágil, por sua vez, é considerado essencial para lidar com a complexidade do setor público, pois enfatiza o desenvolvimento contínuo, adaptativo e iterativo (E3, E10, E16).

Na prática, a adoção de métodos ágeis também fortalece a colaboração interna e a integração com outras unidades de negócio (E9), proporciona maior visibilidade das ações, melhor compreensão das operações, e possibilita alocações orçamentárias mais flexíveis e decisões de investimento mais rápidas (E9). Além disso, o foco em *Agile* pode gerar benefícios indiretos, uma

vez que organizações percebidas como inovadoras e ágeis tendem a atrair novos talentos (E3).

Com o intuito de oferecer uma visão integrada dos benefícios identificados na literatura, elaborou-se um quadro de síntese que relaciona as principais categorias de benefícios proporcionados pelas metodologias ágeis às práticas observadas, como Scrum, XP e abordagens híbridas.

O Quadro 1 organiza esses benefícios em dimensões amplamente discutidas, como eficiência e agilidade, colaboração entre equipes, foco no usuário, redução de retrabalhos e melhoria na governança, evidenciando como tais vantagens se manifestam em diferentes contextos organizacionais.

Quadro 1 – Síntese dos principais benefícios proporcionados pela adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público

Categoria do benefício	Descrição	Métodos ágeis relacionados
Eficiência e agilidade	Reduz tempo de entrega (<i>time-to-market</i>), melhora a capacidade de resposta e aumenta a eficiência dos serviços públicos.	<i>Scrum</i> (E9, E10, E13), <i>Kanban</i> (E16), XP (E7), <i>SAFe</i> (E17), Abordagens híbridas (E3, E7, E11, E15).
Colaboração e integração	Fortalece o trabalho colaborativo entre equipes e aumenta a integração com outras áreas organizacionais.	<i>Scrum</i> (E9, E14, E16), <i>Kanban</i> (E16), <i>SAFe</i> (E17), <i>Scrumban</i> (E14).
Foco no usuário/cidadão	Melhora a qualidade dos serviços e aumenta a satisfação do cidadão/cliente.	<i>Scrum</i> (E9, E10, E14, E17), <i>Lean</i> (E9, E10), <i>Lean Startup</i> (E14).

Redução de retrabalhos	Processos iterativos e <i>feedback</i> contínuo diminuem erros e retrabalhos.	<i>Scrum</i> (E14, E16), <i>XP</i> (E7, E17), <i>Kanban</i> (E16).
Melhoria na governança	Favorece governança mais flexível, decisões mais rápidas, melhor alocação orçamentária e maior visibilidade das ações.	<i>Scrum</i> (E9, E10), <i>SAFe</i> (E17), <i>Lean</i> (E9), Abordagens híbridas (E3, E7, E11, E15).
Flexibilidade e adaptabilidade	Permite ajustes rápidos a mudanças de requisitos, novas legislações e demandas emergentes.	<i>Scrum</i> (E1, E7, E12), <i>XP</i> (E7), <i>Kanban</i> (E16), <i>Lean</i> (E14), <i>Scrumban</i> (E14).
Transparência e compreensão dos processos	Facilita a visualização do fluxo de trabalho e proporciona maior clareza nas operações internas.	<i>Kanban</i> (E9, E16), <i>Scrum</i> (E10), <i>SAFe</i> (E17).
Desenvolvimento contínuo	Promove melhoria contínua, ciclos iterativos e evolução incremental dos projetos.	<i>Scrum</i> (E10, E16), <i>XP</i> (E7, E17), <i>Lean</i> (E9), <i>SAFe</i> (E17).

Fonte: Autoria própria (2025).

Em síntese, os resultados mostram que a aplicação das metodologias ágeis na gestão de TI do setor público vai além da eficiência operacional, representando uma mudança cultural e organizacional. A adoção dessas práticas contribui para tornar as instituições públicas mais responsivas, colaborativas e centradas no cidadão, promovendo uma transformação significativa na forma como os projetos de tecnologia são conduzidos.

RQ5: Quais desafios são enfrentados na adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público?

A análise dos estudos revisados permitiu identificar os principais desafios na adoção de metodologias ágeis na gestão de TI do setor público, por meio da síntese das evidências dos artigos selecionados, com foco nos fatores que dificultam a aplicação da agilidade em contextos marcados por estruturas formais e processos burocráticos.

Os desafios mais recorrentes estão relacionados à incompatibilidade entre a cultura ágil e a estrutura burocrática tradicional. Um dos obstáculos centrais é a tensão entre a flexibilidade dos métodos ágeis e o foco do setor público em responsabilidade, conformidade legal e hierarquia organizacional (E3). Essa tensão se manifesta em conflitos críticos, como o choque entre abordagens *bottom-up* e processos de decisão *top-down*, além da contradição entre a flexibilidade ágil e os mandatos pré-planejados (E3, E11, E13).

As estruturas burocráticas continuam a impor barreiras, criando uma “burocracia ágil” (*red tape*) que obriga as equipes a produzirem múltiplos relatórios para atender simultaneamente às exigências de rastreamento do *Agile* e aos procedimentos internos de governança (E11).

Outro conjunto de desafios está ligado à gestão de pessoas e à cultura organizacional. Há uma resistência à mudança por parte de servidores e unidades de negócio, que relutam em abrir mão de sua autonomia e de seus orçamentos (E9, E13). Além disso, observa-se uma baixa conscientização sobre os métodos ágeis, especialmente entre funcionários acostumados ao modelo *Waterfall* (E8). A necessidade de capacitação, experiência e comprometimento das equipes é frequentemente apontada como um obstáculo (E1), assim como a falta de treinamento adequado em *Agile* (E8).

Em estruturas hierárquicas, o papel do *Scrum Master* pode ser subestimado ou ignorado, o que compromete o processo de transformação organizacional (E13). Em alguns casos, papéis tradicionais de gestão e supervisão são mantidos, contrariando a proposta de equipes autogerenciáveis defendida pelas metodologias ágeis (E15).

Adicionalmente, há desafios relacionados à colaboração, coordenação e entrega de projetos. Entre eles, destacam-se a baixa adaptabilidade das equipes, processos longos de coordenação, troca lenta de informações (E2), complexidade técnica e dificuldade de integração com sistemas legados (E1).

O formalismo contratual também é um entrave: o processo de transferência de tarefas, regulado por contratos, gera muitos passos e atrasos, e o tempo entre a aprovação de uma *user story* e o início do desenvolvimento pode se estender por meses (E7).

Por fim, a dependência excessiva de consultores externos, resultante da dificuldade de contratação interna no setor público, reforça a resistência à mudança e dificulta a consolidação de práticas ágeis sustentáveis (E9).

Com o objetivo de oferecer uma visão integrada dos achados desta questão de pesquisa, foi elaborado um quadro de síntese que relaciona as principais categorias de desafios identificadas nos estudos com os respectivos artigos em que cada barreira foi mencionada.

O Quadro 2 organiza esses desafios em dimensões amplamente discutidas na literatura – tais como resistência cultural, falta de capacitação, limitações técnicas e rigidez burocrática – evidenciando como essas dificuldades emergem em diferentes contextos institucionais.

Quadro 2 – Síntese dos desafios enfrentados na adoção de metodologias ágeis na gestão de TI no setor público

Categoria do desafio	Descrição
Cultura organizacional e resistência à mudança	Resistência de servidores e unidades; dificuldade em abandonar modelos tradicionais; baixa conscientização sobre métodos ágeis (E9, E13, E8).
Falta de capacitação e conhecimento	Escassez de treinamento; equipes pouco experientes em <i>Agile</i> ; subestimação de papéis como o <i>Scrum Master</i> (E1, E8, E13).
Integração e complexidade técnica	Dificuldade de integrar métodos ágeis com sistemas legados; processos longos de coordenação; trocas lentas de informação (E1, E2, E7).
Burocracia e estrutura hierárquica	Conflito entre flexibilidade ágil e exigências legais; processos

	<i>top-down</i> ; sobrecarga documental; “burocracia ágil” que duplica relatórios (E3, E11, E13).
Limitações contratuais e processuais	Formalismo contratual rígido; atrasos na transferência de tarefas; prazos longos entre aprovação e desenvolvimento (E7, E11).
Dependência de consultores externos	Dificuldade de contratação interna no setor público; dependência de terceiros prejudica a consolidação da cultura ágil (E9).
Baixa adaptabilidade de equipes	Equipes com pouca autonomia; manutenção de práticas tradicionais de supervisão e comando (E15, E13).

Fonte: Autoria própria (2025).

Essa sistematização permite observar, de forma comparativa, como os obstáculos à adoção de metodologias ágeis se distribuem entre aspectos culturais, organizacionais e estruturais, proporcionando uma compreensão mais abrangente das barreiras que impactam a implementação efetiva da agilidade no setor público.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão sistemática conduzida, foi possível identificar um conjunto consistente de tendências, benefícios e desafios relacionados à adoção de metodologias ágeis na gestão de TI do setor público. Os resultados evidenciam que o uso dessas abordagens tem se expandido de forma significativa na última década, acompanhando a crescente necessidade de modernização e eficiência administrativa. A análise dos 17 estudos selecionados mostra que métodos como *Scrum*, *Kanban* e XP vêm sendo amplamente aplicados, muitas vezes de forma adaptada ou híbrida, para compatibilizar a flexibilidade ágil com as exigências de controle e conformidade típicas das estruturas públicas.

Os principais benefícios identificados incluem a melhoria na comunicação entre equipes, a redução de retrabalhos, a agilidade na tomada de decisão e o foco no valor entregue ao cidadão, consolidando as práticas ágeis como ferramentas de transformação institucional. No entanto, os desafios permanecem expressivos, especialmente no que se refere à resistência cultural, à falta de capacitação profissional e à rigidez dos processos hierárquicos e regulatórios, que dificultam a adoção plena dos princípios ágeis.

Como limitação, destaca-se que a amostra se restringe a estudos publicados entre 2015 e 2025 e a três bases de dados, o que pode limitar o alcance de resultados mais amplos. Além disso, a heterogeneidade metodológica dos estudos analisados dificulta a comparação quantitativa de seus achados.

Além dos resultados obtidos, esta revisão sistemática apresenta contribuições teóricas e práticas significativas sobre a adoção de metodologias ágeis na gestão de TI em organizações públicas. Do ponto de vista teórico, o estudo consolida e organiza evidências fragmentadas, oferecendo uma visão integrada sobre as tendências, benefícios e desafios associados à aplicação de métodos ágeis no setor público. Essa síntese contribui para o avanço do conhecimento, ao estruturar categorias analíticas que explicam como as práticas ágeis têm sido reinterpretadas e adaptadas às realidades burocráticas das instituições governamentais.

No âmbito prático, os achados fornecem subsídios relevantes para profissionais e gestores públicos ao evidenciar benefícios concretos, como maior flexibilidade, colaboração e eficiência, bem como os principais obstáculos enfrentados, incluindo resistência organizacional, limitações culturais e lacunas de capacitação. Dessa forma, este estudo apoia a tomada de decisão estratégica e contribui para que organizações públicas planejem e implementem metodologias ágeis de forma mais embasada, alinhada às suas necessidades e ao contexto institucional.

Para pesquisas futuras, recomenda-se aprofundar a análise de modelos híbridos de gestão, que conciliem metodologias ágeis com práticas tradicionais, bem como investigar estratégias de capacitação e mudança organizacional voltadas à superação de barreiras culturais. Estudos empíricos em diferentes

contextos governamentais podem contribuir para consolidar evidências sobre o impacto real da agilidade na eficiência, transparência e inovação do setor público.

REFERÊNCIAS

BECK, Kent; BEEDLE, Mike; VAN BENNEKUM, Arie; COCKBURN, Alistair; CUNNINGHAM, Ward; FOWLER, Martin; GRENNING, James; HIGHSMITH, Jim; HUNT, Andrew; JEFFRIES, Ron; KERN, Jon; MARICK, Brian; MARTIN, Robert C.; MELLOR, Steve; SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff; THOMAS, Dave.

Manifesto for agile software development. [S. l.]: [s. n], 2001. Disponível em: <http://agilemanifesto.org>. Acesso em: 26 set. 2025.

CONBOY, Kieran; COYLE, Sharon; WANG, Xiaofeng; PIKKARAINEN, Minna. People over Process: Key Challenges in Agile Development. **IEEE Software**, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 48–57, jul. 2011. DOI: 10.1109/MS.2010.132. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/48991539_People_over_Process_Key_Challenges_in_Agile_Development. Acesso em: 6 out. 2025.

FELIZARDO, Katia Romero; NAKAGAWA, Elisa Yumi; FABBRI, Sandra Camargo Pinto Ferraz; FERRARI, Fabiano Cutigi. **Revisão sistemática da literatura em engenharia de software: teoria e prática**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. **Implantando a Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços**. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

FERNEDA, Ariê Scherreier; CRISTÓVAM, José Sergio da Silva. Metodologias ágeis para a transformação digital no Brasil: uma análise do scrum aplicado ao setor público. **Revista Direitos Democráticos & Estado Moderno**, São Paulo, v. 3, n. 6, p. 84–101, 19 dez. 2022. DOI: 10.23925/ddem.v.3.n.6.58498. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/DDEM/article/view/58498>. Acesso em: 8 set. 2025.

HADDAWAY, Neal R.; PAGE, Matthew J.; PRITCHARD, Chris C.; MCGUINNESS, Luke A. PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. **Campbell Systematic Reviews**, [S. l.], v. 18, e1230, mar. 2022. DOI: 10.1002/cl2.1230. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cl2.1230>. Acesso em: 18 out. 2025.

KITCHENHAM, Barbara; BRERETON, O. Pearl; BUDGEN, David; TURNER, Mark; BAILEY, John; LINKMAN, Stephen. Systematic literature reviews in software engineering: A systematic literature review. **Information and Software Technology**, Durham, v. 51, n. 1, p. 7–15, jan. 2009. DOI: 10.1016/j.infsof.2008.09.009. Disponível em: <https://www.cin.ufpe.br/~in1037/leitura/meta-systematic-reviews-kitchenham-jan09-ist.pdf>. Acesso em: 14 out. 2025.

MARCHIORI, Danilo Magno; RODRIGUES, Ricardo Gouveia; MAINARDES, Emerson Wagner; POPADIUK, Silvio. O papel das capacidades de TI, capacidade de reconfiguração de TI e inovatividade no desempenho organizacional: evidências do setor público brasileiro. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p. e2022–0221, 2023. DOI: 10.1590/0034-761220220221. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/89130>. Acesso em: 6 out. 2025.

MOHER, David; LIBERATI, Alessandro; TETZLAFF, Jennifer; ALTMAN, Douglas G. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. **BMJ**, [S. l.], v. 339, n. 4, p. b2535, 2009. DOI: 10.1136/bmj.b2535. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/339/bmj.b2535>. Acesso em: 13 out. 2025.

PAGE, Matthew J; MOHER, David; BOSSUYT, Patrick M; BOUTRON, Isabelle; HOFFMANN, Tammy C; MULROW, Cynthia D; SHAMSEER, Larissa; TETZLAFF, Jennifer M; AKL, Elie A; BRENNAN, Sue E; CHOU, Roger; GLANVILLE, Julie; GRIMSHAW, Jeremy M; HRÓBJARTSSON, Asbjørn; LALU, Manoj M; LI, Tianjing; LODER, Elizabeth W; MAYO-WILSON, Evan; MCDONALD, Steve; MCGUINNESS, Luke A; STEWART, Lesley A; THOMAS, James; TRICCO, Andrea C; WELCH, Vivian A; WHITING, Penny; MCKENZIE, Joanne E. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. **BMJ**, [S. l.], v. 372, n. 160, p. 1-36, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n160. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160>. Acesso em: 7 out. 2025.

ROSA, Marcos Roque da; PEREIRA, Eliane Nascimento. Metodologias ágeis no contexto da administração pública: análise de estudos de caso de implementação ágil. **Revista do Serviço Público**, [S. l.], v. 72, n. 2, p. 479 - 497, 2021. DOI: 10.21874/rsp.v72i2.4310. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/4310>. Acesso em: 26 set. 2025.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 25 set. 2025.

VACARI, Isaque. **Um estudo empírico sobre a adoção de métodos ágeis para desenvolvimento de software em organizações públicas**. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

APÊNDICE A – Relação dos estudos selecionados

ID	ARTIGO	AUTOR(ES)	ANO
----	--------	-----------	-----

E1	Acceptance of an agile methodology in the public sector	Afonso Ribeiro, Luísa Domingues	2018
E2	Agile Bureaucracy in the Digital Age: Assessing the Public Service Delivery in Jambi City	Dyah Mutiarin, Muhammad Yusuf, Michael Lega, Akhmad Habibullah	2024
E3	An agile bureaucracy? Lessons from an ethnographic study of agile teams in the Norwegian public sector	Beatrice I. Johannessen	2025
E4	Balancing between stability and change in Agile teams	Carin Lindskog, Johan Netz	2021
E5	CAESAR8: An agile enterprise architecture approach to managing information security risks	Paul Loft, Ying He, Iryna Yevseyeva, Isabel Wagner	2022
E6	Challenges to agile software project management practices in the context of the COVID-19 pandemic	Renata Bittencourt Mendonça dos Santos, Paulo Soares Figueiredo, Felipe Tumenas Marques	2023
E7	Development method in a large-scale public sector IT programme	Torgeir Dingsøy	2024
E8	Factors affecting Agile adoption: An industry research study of the mobile app sector in Saudi Arabia	Fahad S. Altuwaijri, Maria Angela Ferrario	2022

E9	Incorporating agile practices in public sector IT management: A nudge toward adaptive governance	Maija Ylinen	2021
E10	Influence of transformational and transactional leadership on agile project success	Mohammad Sultan Ahmad Ansari, Mahmoud Abouraia, Rania El Morsy, Venkat Ram Raj Thumiki	2024
E11	Institutional challenges in agile adoption: Evidence from a public sector IT project	David Baxter, Nicholas Dacre, Hao Dong, Serkan Ceylan	2023
E12	Inter-Agency Delivery System:The Agility of Public Sector Organizations and Ease of Doing Business in Nigeria	Okechukwu Ikeanyibe, Chukwuka E. Ugwu, Onyemaechi Christopher Ugwuibe, Josephine Nneka Obioji	2021
E13	Leadership Behaviors and Scrum Master Empowerment in Agile Success: A Cross-Cultural Comparison in India, China, and the West	Venkatesh Rajamani, Nasrullah Nasrullah	2025
E14	Scrum Team Competencies in Information Technology Professionals in the Global	Anita Hidayati, Eko K. Budiardjo, Betty Purwandari	2022

	Software Development Environment		
E15	Tailoring: a case study on the application of the seventh principle of PMBOK 7 in a public institution.	Marcelle Cury Rodrigues, Luísa Domingues, João Pedro Oliveira	2023
E16	Teamwork quality and project success in software development: A survey of agile development teams	Yngve Lindsjörn, Dag I.K. Sjøberg, Torgeir Dingsøy, Gunnar R. Bergersen, Tore Dybå	2016
E17	Triggers analysis of an agile transformation: the case of a central bank	Akim Berkani, Dominique Causse, Laurent Thomas	2019

OS AUTORES

Isa Kaillany Soares Pereira

Graduanda do Bacharelado em Sistemas de Informações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Desenvolvedora Front-end, experiência com React, Typescript e React Native.

Email: isa.dev.2003@gmail.com